채수학 교재 적중 리포트

2026 계성중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

22	17	7	10	77%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

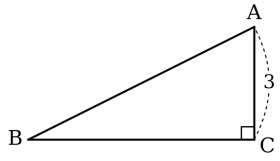
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비를 이용한 변의 길이 3.0점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=3$이고 $\tan B=\frac{1}{2}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 20, $\sin A$ = $\frac{3}{4}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

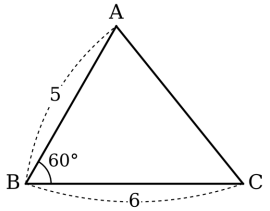
① 12 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 18

💬 한 변과 삼각비 값으로 직각삼각형의 다른 변 구하기

3번 삼각비 > 삼각형의 넓이 3.0점

학교 시험

△ABC의 넓이는?



① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{15\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ④ 15 ⑤ $15\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.32 · STEP 2 · 17번

17 두 변의 길이가 60 m, 40 m 이고 그 끼인각의 크기가 150° 인 삼각형 모양의 땅의 넓이는?

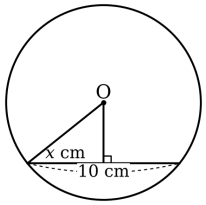
① 600 m^2 ② 300 m^2 ③ 600$\sqrt{3}$ m^2
④ 1200 m^2 ⑤ 1200$\sqrt{3}$ m^2

💬 두 변과 끼인각으로 삼각형 넓이 구하기

4번 원의 성질 > 현의 수직이등분 3.0점

학교 시험

원 O에서 x의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 원 O 의 중심에서 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{AM}$ = 5 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

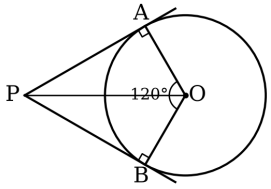
답 :

💬 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분

5번 원의 성질 > 원의 접선과 사각형의 각 3.0점

학교 시험

원 O의 두 접선 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$에 대하여 ∠APB의 값은?



① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 03번

03 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 64° 일 때, ∠AOB 의 크기는?

① 108° ② 112° ③ 114°
④ 116° ⑤ 120°

💬 두 접선이 이루는 각과 중심각의 합 180°

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 03번

03 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 56° 일 때, ∠AOB 의 크기는?

① 124° ② 128° ③ 132°
④ 136° ⑤ 140°

💬 ∠APB와 ∠AOB의 관계 - 같은 풀이

7번 삼각비 > 0°, 90°의 삼각비 계산 4.0점

학교 시험

$\cos 30° \times \sin 90° - \tan 0° \times \sin 45°$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 06번

06 sin 90° + cos 90° − tan 0° 의 값은?

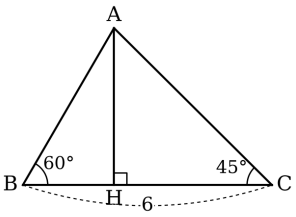
① 0 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 0°, 90° 삼각비가 섞인 식의 값

8번 삼각비 > 높이 구하기 (양 끝 각이 주어진 삼각형) 4.0점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\angle B = 60°$, $\angle C = 45°$, $\overline{BC} = 6$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?

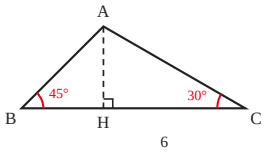


① $3(\sqrt{3}-1)$ ② 3 ③ $3(3-\sqrt{3})$ ④ $3\sqrt{3}$
⑤ $3(3+\sqrt{3})$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같은 △ABC 에서 ∠B = 45°, ∠C = 30°, $\overline{BC}$ = 6 이고 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

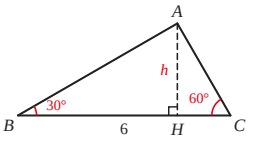


① $3\sqrt{3}-3$ ② $3\sqrt{2}-2$ ③ $6-2\sqrt{3}$
④ $3\sqrt{3}-2$ ⑤ $2\sqrt{3}$

💬 양 끝 각과 밑변이 주어질 때 높이 AH 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.38 · 평가 중단원평가 · 11번

11 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 30°, ∠C = 60° 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?



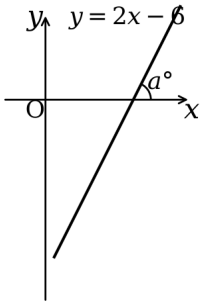
① $\frac{3}{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 3

💬 BH, CH를 높이로 나타내 합이 BC

9번 삼각비 > 직선의 기울기와 삼각비 4.0점

학교 시험

일차함수 $y = 2x - 6$의 그래프와 x축이 이루는 예각의 크기를 $a°$라 할 때, $\cos a°$의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 일차방정식 $2x - y + 4 = 0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, $\sin a \times \cos a$ 의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

💬 기울기 2인 직선이 x축과 이루는 각의 삼각비

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 20번

20 서술형 일차방정식 $\sqrt{3}x - y + 3 = 0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, $\sin a \times \cos a$ 의 값을 구하시오.

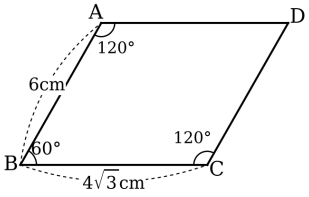
답 :

💬 직선의 기울기 = tan a 로 삼각비 구하기

10번 삼각비 > 평행사변형의 넓이 4.0점

학교 시험

평행사변형 ABCD의 넓이는?

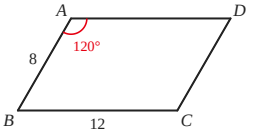


① $18\,\text{cm}^2$ ② $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $18\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
④ $36\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.31 · STEP 2 · 12번

12 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 12$, $\angle A = 120°$ 일 때, 넓이는?



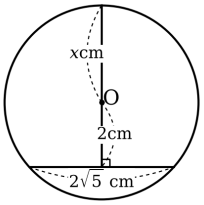
① $24\sqrt{3}$ ② 48 ③ 96
④ $48\sqrt{3}$ ⑤ $96\sqrt{3}$

💬 두 변과 한 각으로 평행사변형 넓이

12번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 반지름 4.0점

학교 시험

원 O에서 x의 값은?



① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.8 · 평가 소단원평가 · 03번

03 원 O 에서 길이가 10 인 현 AB 와 중심 사이의 거리가 $\sqrt{11}$ 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

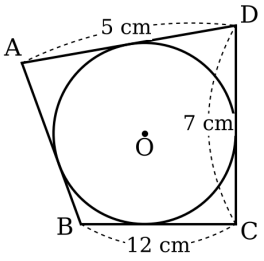
① 6 ② $\sqrt{30}$ ③ 5
④ $\sqrt{37}$ ⑤ 7

💬 현의 길이와 중심까지의 거리로 반지름 구하기

13번 원의 성질 > 원에 외접하는 사각형 4.0점

학교 시험

□ABCD가 원 O에 외접할 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm ④ 12 cm
⑤ 13 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에 외접하는 □ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{BC}$ = 8, $\overline{CD}$ = 7 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

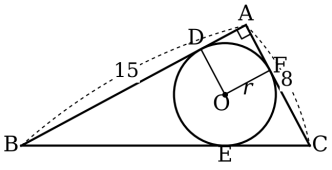
답 :

💬 외접사각형 대변의 합이 같음 - 나머지 한 변 구하기

14번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 4.0점

학교 시험

원 O는 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 그 접점일 때, r의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 07번

07 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 12, $\overline{CA}$ = 16 일 때, 내접원의 반지름의 길이는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 직각삼각형 두 변으로 내접원 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 20번

20 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이 $\overline{AB}$ 와 접하는 점을 D 라 하자. $\overline{AD}$ = 10, $\overline{BD}$ = 3 일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

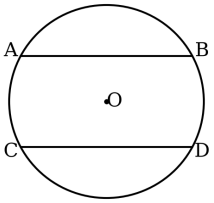
답 :

💬 직각삼각형 내접원 - 접선 길이로 r 구하기

15번 원의 성질 > 평행한 두 현과 중심까지의 거리 4.0점

학교 시험

반지름의 길이가 12인 원 O에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AB} // \overline{CD}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$ 사이의 거리가 $8\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 8 ② $4\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{11}$ ④ $8\sqrt{7}$ ⑤ $8\sqrt{11}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 10번

10 반지름이 5 인 원 O 에서 평행한 두 현 AB, CD 가 중심의 반대쪽에 있다. $\overline{AB}$ = 8, $\overline{CD}$ = 6 일 때, 두 현 사이의 거리를 구하시오.

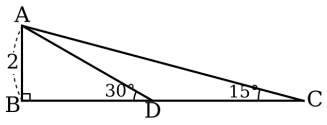
답 :

💬 평행한 두 현과 중심까지 거리 - 피타고라스

16번 삼각비 > 15°가 있는 직각삼각형의 넓이 5.0점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ADB = 30°$, $\angle C = 15°$, $\overline{AB} = 2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

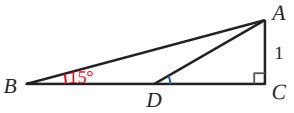


① $2+\sqrt{3}$ ② $4+2\sqrt{3}$ ③ $2+4\sqrt{3}$
④ $8+2\sqrt{3}$ ⑤ $8+4\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 15° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.



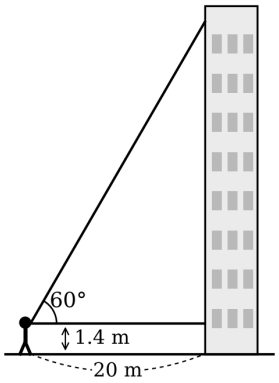
답 :

💬 ∠ADB=30°, ∠C=15°에서 AD=DC 이등변 이용 - 같은 그림

19번 삼각비 > 건물의 높이 (올려본각) 서술형 · 7.0점

학교 시험

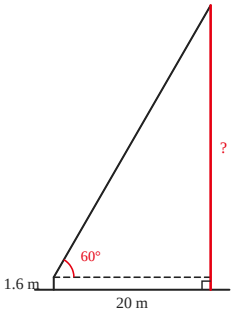
[서술형 1] 눈높이가 $1.4\,\mathrm{m}$인 학생이 건물로부터 $20\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점에서 건물의 꼭대기를 올려다 본 각의 크기가 $60°$이다. 삼각비를 이용하여 건물의 높이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 12번

12 건물에서 20 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 건물 꼭대기를 올려본각의 크기가 60° 이다. 사람의 눈높이가 1.6 m 일 때, 건물의 높이를 구하시오.



답 :

💬 20 m 떨어진 곳, 올려본각 60°, 눈높이 더해 건물 높이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.26 · 평가 소단원평가 · 04번

04 건물에서 30 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 건물 꼭대기를 올려본각의 크기가 45° 이다. 사람의 눈높이가 1.5 m 일 때, 건물의 높이는?

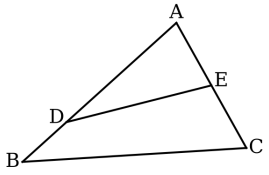
① 30 m ② 31.5 m ③ $(10\sqrt{3}+1.5)$ m
④ $(30\sqrt{3}+1.5)$ m ⑤ 45 m

💬 올려본각과 눈높이로 건물 높이

20번 삼각비 > 삼각형의 넓이의 비 서술형 · 8.0점

학교 시험

[서술형 2] $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}:\overline{BD}=5:2$, $\overline{AE}=\overline{CE}$이다. 이때 $\triangle ADE$의 넓이를 S, $\square DBCE$의 넓이를 T라고 할 때, $\dfrac{S}{T}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.33 · STEP 3 · 22번

22 서술형 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, $\overline{AC}$ = 12, ∠A = 30° 이다. $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD}$ = 4 인 점 D, $\overline{AC}$ 위에 $\overline{AE}$ = 9 인 점 E 를 잡을 때, △ADE 와 사각형 DBCE 의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

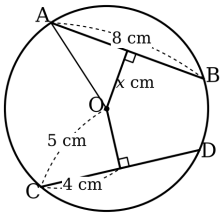
답 :

💬 △ADE와 사각형 DBCE의 넓이의 비

21번 원의 성질 > 길이가 같은 두 현 서술형 · 7.0점

학교 시험

[서술형 3] 원 O에서 현 AB와 현 CD에 대하여 원의 중심과 현의 관계를 사용하여 x의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{CD}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, $\overline{AB} = 9$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

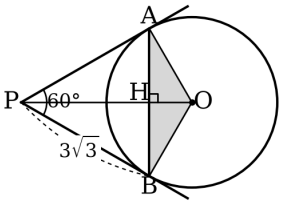
답 :

💬 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리

22번 원의 성질 > 원의 접선과 삼각형의 넓이 서술형 · 8.0점

학교 시험

[서술형 4] 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PB} = 3\sqrt{3}$, $\angle APB = 60°$일 때, $\triangle OAB$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 12번

12 반지름이 6 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. $\angle APB = 60°$ 일 때, $\triangle PAB$ 의 넓이는?

① $9\sqrt{3}$ ② $18\sqrt{3}$ ③ $24\sqrt{3}$
④ $27\sqrt{3}$ ⑤ $36\sqrt{3}$

💬 $\angle APB=60°$인 두 접선 - 접선·반지름으로 삼각형 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 23번

23 서술형 반지름이 3 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. $\angle APB = 60°$ 일 때, 두 접선 PA, PB 와 호 AB 로 둘러싸인 부분(□PAOB 에서 부채꼴 AOB 를 뺀 부분)의 넓이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 $\angle APB=60°$ 두 접선과 반지름의 관계

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263

* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.